东 南 大 学 试 卷 （ 期 中 卷 ）

课程名称 电子电路基础 **课程代码** _____ **考试学期** 2022-2023-2

适用专业 信息工程 **考试形式** 闭 卷 **考试时长** 120 分钟

题号	一	二	三	**总分**
得分				
评阅人				

一、填空题（本题共 4 小题，每小题 2 分，满分 8 分）

1. 为了保证三极管工作在放大区，要求：发射结_____ 偏置，集电结_____ 偏置。

2. 共射、共集和共基三种基本组态放大电路中，输出电阻最小的是_____，输入电阻最小的是_____。

3. N 型半导体中多数载流子是_____，P 型半导体中少数载流子是_____。

4. FET 是_____ 控制电流的器件，只依靠一种载流子导电，因而属于单极型器件。

二、单项选择题（本题共 3 小题，每小题 2 分，满分 6 分）

1. 在放大电路的晶体管中，电位最高的一个电极是（　　）。

A. PNP 管的集电极

B. PNP 管的发射极

C. NPN 管的发射极

D. NPN 管的基极

2. 稳压二极管是一个可逆击穿二极管，稳压时工作在（　　）状态。

A. 正偏　　B. 反偏　　C. 截止

3. 为了获得反相电压放大，则应选用（　　）放大电路。

A. 共发射极　　B. 共集电极

C. 共基极　　D. 共栅极

三、计算题（本题共 7 小题，满分 83 分）

1. 下图 (a) 为钳位电路，图 (b) 为输入正弦波形。设电容 C 上初始电压为 0，$V_m = 15\,\mathrm{V}$，二极管导通电压为 $0.7\,\mathrm{V}$，R_LC 数值是信号周期的 10 倍以上。试画出输出信号波形。

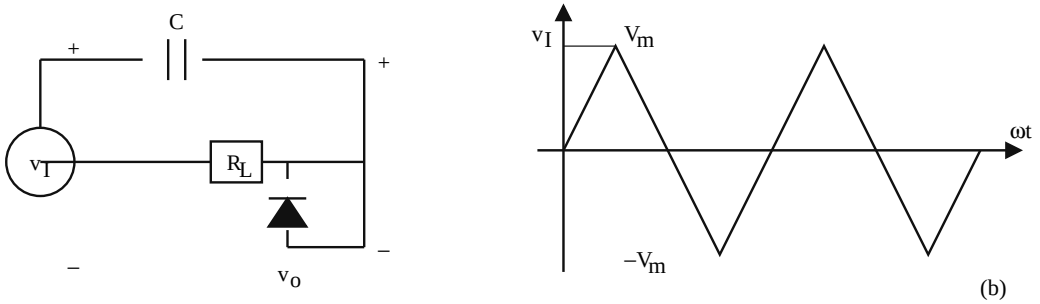


图 1

2. (1) 分析下图 (a) 所示电路的工作原理，试写出输出信号 V_O 的逻辑表达式；(2) 图 (b) 中 V_A、V_B、V_C 为某一电路的输入波形，V_O 为其输出波形。请分析并写出 V_O 与 V_A、V_B、V_C 的关系式，并设计 CMOS 逻辑门电路实现之，画出设计的逻辑门电路。

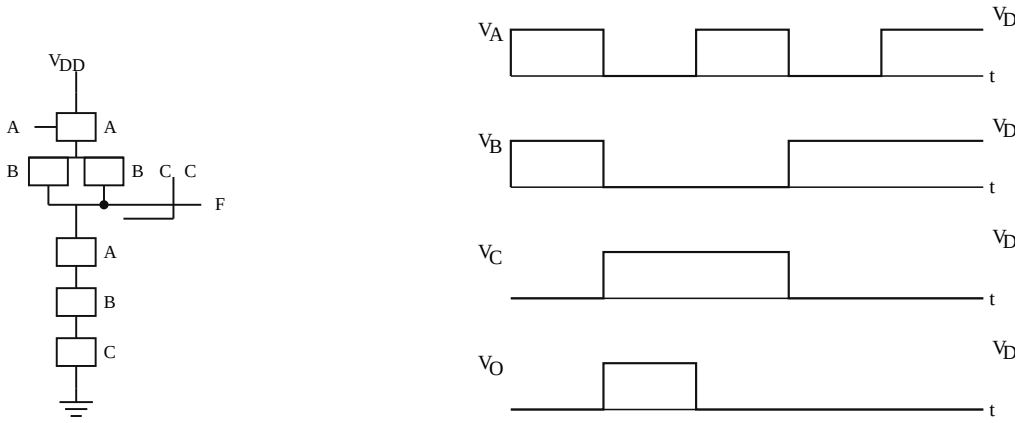


图 2

3. 下图所示为稳压电路，稳压管 D_1、D_2 的稳定电压分别是 6 V 和 8 V，导通电压 0.7 V。试求输出端电压 V_o。

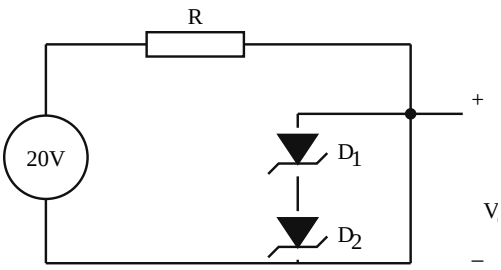


图 3

4. 如图所示,已知 $V_{DD}=10\,\mathrm{V}, v_I=(3+0.02\sin\omega t)\,\mathrm{V}, \dfrac{1}{2}\mu_n C_{ox}\dfrac{W}{L}=\dfrac{1}{2}\mu_p C_{ox}\dfrac{W}{L}=50\,\mu\mathrm{A/V^2}$；$T_2$ 管 $V_{GS(th)}$ 绝对值为 $2\,\mathrm{V}$，T_1 管 $V_{GS(th)}$ 绝对值为 $1\,\mathrm{V}$，两管 V_A 绝对值为 $100\,\mathrm{V}$。

(1) 求晶体管 T_1、T_2 漏极的直流电流 I_{D1};

(2) 指出 T_1 和 T_2 管的作用;

(3) 画出该电路的小信号等效电路;

(4) 写出该电路的电压增益表达式 A_v 及计算结果;

(5) 求出 v_o 点的瞬时表达式。

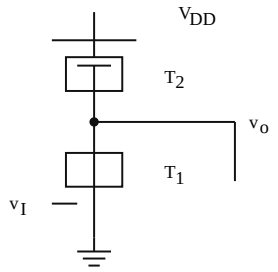


图 4

5. 下图为两级放大器的交流通路。

(1) 请说明每级放大器的组态;

(2) 写出放大器的增益 A_v、源增益 A_{vs} 和输入电阻 R_i 的表达式;

(3) 若信号源电阻 R_s 较大，为了提高源增益 A_{vs}，可以在放大器输入端插入一级什么组态的放大器? 请简要说明理由。

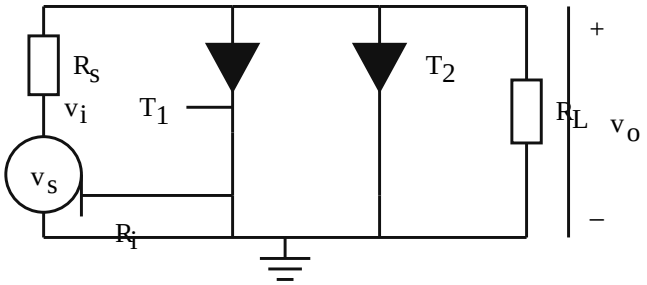


图 5

6. 下图所示为带恒流源的差分放大电路，设各管参数相同，$V_{BE}=0.7\,\mathrm{V}$，β 足够大。试求电路的静态工作点（提示：先计算参考支路电流 I_{CQ3}，再计算 I_{CQ1}、I_{CQ2}）。

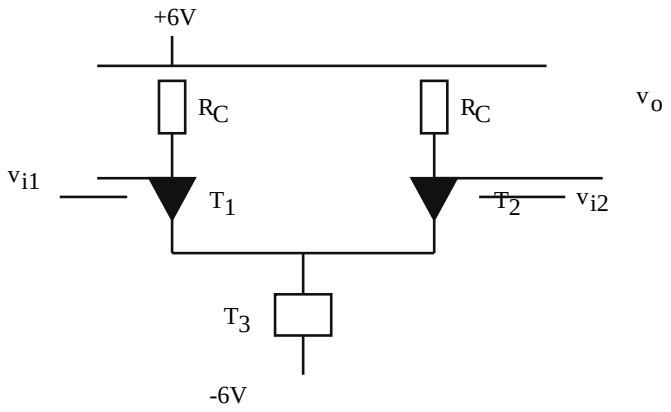


图 6

7. 下图所示为分压式偏置共射放大电路。

(1) 画出直流通路，求静态工作点 I_{CQ}、V_{CEQ}；

(2) 画出交流通路及微变等效电路；

(3) 求电压增益 A_v、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o。

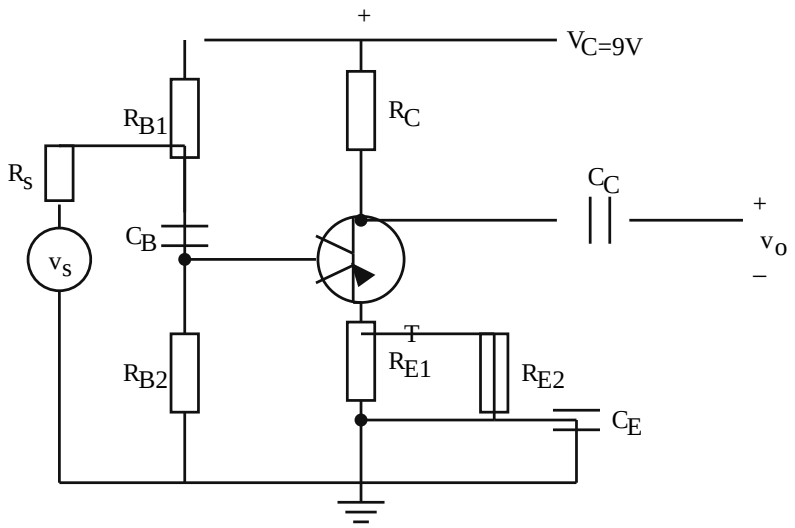


图 7